Terme und Gleichungen

Termwert gesucht · Term gesucht · Lösung gesucht

Formeln und Werte S. 13: Äquivalenzumformung

A Termwert gesucht ●○○○○

’26 · 1g **1.** Gegeben ist der Term $4 \cdot (x - 5)$. Gib den Wert des Terms für x = −1 an. _____ Basis

B Term gesucht ○○○●○

’23 · 1h **2.** Die Summe aus dem Dreifachen einer Zahl a und 7 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an: Basis

☐ $\frac{3a+7}{2}$ ☐ $3a + \frac{7}{2}$ ☐ $2 \cdot (3a + 7)$ ☐ $\frac{3 \cdot (a+7)}{2}$

C Lösung gesucht ○○●●●

’24 · 1d **3.** Gib die Lösung der Gleichung $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0$ an. _____ Basis

’23 · 1e **4.** Gib die Lösung der Gleichung $4 \cdot (x - 7) + 5 = 5$ an. _____ Basis

’22 · 1c **5.** Gegeben ist die Gleichung $7 - 3x = 2x - 13$. Kreuze an, welche Zahl die Lösung ist: Basis

☐ x = 2 ☐ x = 4 ☐ x = 6 ☐ x = 8

D Ältere Prüfungsaufgaben

’16 · 1i **6.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Gib den Wert des Terms für a = 3, b = −9 und c = −3 an. Basis

_____

’21 · 1g **7.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Bestimme den Wert des Terms für a = 9, b = −4 und c = −2. Basis

_____

’15 · 1g **8.** Dividiert man eine negative Zahl durch eine negative Zahl, so ist das Ergebnis … Kreuze an: Basis

☐ … immer positiv. ☐ … immer negativ. ☐ Das kann man nicht entscheiden.

’17 · 1i **9.** Das Vierfache einer Zahl wird um sieben vermindert. Kreuze den passenden Term an: Basis

☐ $4(x - 7)$ ☐ $7 - 4x$ ☐ $4x - 7$ ☐ $4x - 7x$

’21 · 1e **10.** Das Dreifache einer Zahl vermehrt um 7 ist gleich 25. Kreuze die passende Gleichung an: Basis

☐ $3x = 7 + 25$ ☐ $3 + 7x = 25$ ☐ $3x + 7 = 25$ ☐ $25 + 7 = 3x$

1: −24 | 2: $\frac{3a+7}{2}$ | 3: 4,5 | 4: 7 | 5: x = 4 | 6: 2 | 7: −2,5 | 8: … immer positiv | 9: $4x - 7$ | 10: $3x + 7 = 25$

’16 · 1b **11.** Stelle zu dem Satz die passende Gleichung auf: Das Sechsfache einer Zahl vermindert um neun ist gleich 45. Basis

$6x - 9 =$ _____

’20 · 1e **12.** Gib die Lösung der Gleichung $3(x - 2) = 9$ an. Basis

_____

Kern

Termwert: die Zahl für x einsetzen, Klammer zuerst ($4 \cdot (-1 - 5) = -24$).

Term aus Text: Rechenwörter der Reihe nach übersetzen; was zuerst passiert, kommt in die Klammer.

Gleichung lösen: auf beiden Seiten dasselbe rechnen, bis x allein steht; Probe durch Einsetzen.

Ein Produkt ist 0, wenn ein Faktor 0 ist: $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0 \Rightarrow x = 4{,}5$.